

Metro Valparaíso - Sandbox GNS3

Objetivo y alcance

Proyecto universitario de prototipado: emular una red para un bot de análisis reactivo y proactivo y un dashboard. Matías prepara la red; Cristopher aloja la infraestructura definitiva; Alex desarrolla el bot y la automatización; César desarrolla el frontend.

Este sandbox comprende la topología, configuración de capa 2 y 3, tráfico de prueba, validación y material transferible. Ubuntu, bot, dashboard y conexión real a Internet quedan fuera de esta implementación local. Se habilita SSH para la administración futura del bot.

Referencia y simplificación

Referencia: E154-ID-VAL-100-PLA-CD-011-0.PDF, topología proyectada con estación Valencia. Se incluyen las 21 estaciones. El plano contiene enlaces paralelos, ramificaciones y equipos de distintos fabricantes; el sandbox usa un anillo lógico simplificado con Cisco. Limache–Puerto representa el cierre lógico del laboratorio. Las direcciones impresas en el plano son datos de referencia; el laboratorio utiliza el direccionamiento propio documentado a continuación.

Implementación construida

Proyecto: Metro_Valparaiso_Sandbox.

- 21 C3725 de Distribución, uno por estación.
- 21 C3725 de Acceso, uno por estación.
- 1 C3725 para SW-SERVIDORES.
- 1 C7200 para R-SALIDA.
- 21 VPCS, uno por estación, más un VPCS de servidores.
- Total: 66 nodos y 67 enlaces Ethernet.

Los C3725 son routers con módulo de switching, usados para representar equipos de estación: GT96100-FE en slot 0, NM-16ESW en slot 1 y NM-1FE-TX en slot 2; RAM 256 MB e Idle-PC 0x60c086a8. C7200: NPE-400, RAM 512 MB, C7200-IO-FE y PA-2FE-TX, Idle-PC 0x60189214.

Distribución conserva los gateways, OSPF y el anillo sobre Fa0/0 y Fa0/1. Fa1/0 enlaza con Fa1/15 de Acceso mediante un trunk 802.1Q que permite las VLAN 10, 20, 30, 40 y 99. Acceso conecta los clientes, tiene el enrutamiento deshabilitado y usa una IP estática en VLAN 99 para SSH. Los puertos Fa1/1-15 de Distribución quedan apagados como reserva.

VLAN y direccionamiento

Todas las direcciones son estáticas, siguiendo el requisito del cliente. No se usan servidores ni relay DHCP. Cada estación tiene cuatro VLAN de usuarios y una VLAN de gestión, con una red /24 por VLAN:

VLAN	Uso	Red por estación	Gateway
10	Operaciones	10.ID.10.0/24	10.ID.10.1
20	Seguridad electrónica	10.ID.20.0/24	10.ID.20.1
30	Medio de pago	10.ID.30.0/24	10.ID.30.1
40	WiFi	10.ID.40.0/24	10.ID.40.1
99	Gestión	10.ID.99.0/24	10.ID.99.1

ID representa el número de estación: Puerto 1, Bellavista 2, Francia 3, hasta Limache 21. Los VPCS usan 10.ID.10.10/24 en Operaciones. En Acceso: Fa1/0-3 para VLAN 10; Fa1/4-7 para VLAN 20; Fa1/8-11 para VLAN 30; Fa1/12-14 para VLAN 40; Fa1/15 es el trunk. Distribución usa 10.ID.99.1 y Acceso 10.ID.99.2 en gestión. Los PC existentes se conservaron con sus IP y gateways originales.

La sala de servidores usa VLAN 50 con 10.100.50.0/24 y gateway 10.100.50.1. Los enlaces de tránsito usan subredes /30 de 10.254.0.0/24; las loopbacks, 10.255.0.ID/32. El documento de direccionamiento contiene todas las asignaciones.

Tabla de enlaces

Equipo A	Puerto A	Equipo B	Puerto B
SW-PUERTO	Fa0/1	SW-BELLAVISTA	Fa0/0
SW-PUERTO	Fa1/0	SW-ACC-PUERTO	Fa1/15
SW-ACC-PUERTO	Fa1/0	PC-PUERTO	Ethernet0
SW-BELLAVISTA	Fa0/1	SW-FRANCIA	Fa0/0
SW-BELLAVISTA	Fa1/0	SW-ACC-BELLAVISTA	Fa1/15
SW-ACC-BELLAVISTA	Fa1/0	PC-BELLAVISTA	Ethernet0
SW-FRANCIA	Fa0/1	SW-BARON	Fa0/0
SW-FRANCIA	Fa1/0	SW-ACC-FRANCIA	Fa1/15
SW-ACC-FRANCIA	Fa1/0	PC-FRANCIA	Ethernet0
SW-BARON	Fa0/1	SW-PORTALES	Fa0/0
SW-BARON	Fa1/0	SW-ACC-BARON	Fa1/15
SW-ACC-BARON	Fa1/0	PC-BARON	Ethernet0
SW-PORTALES	Fa0/1	SW-RECREO	Fa0/0
SW-PORTALES	Fa1/0	SW-ACC-PORTALES	Fa1/15
SW-ACC-PORTALES	Fa1/0	PC-PORTALES	Ethernet0
SW-RECREO	Fa0/1	SW-MIRAMAR	Fa0/0
SW-RECREO	Fa1/0	SW-ACC-RECREO	Fa1/15
SW-ACC-RECREO	Fa1/0	PC-RECREO	Ethernet0
SW-MIRAMAR	Fa0/1	SW-VINA	Fa0/0
SW-MIRAMAR	Fa1/0	SW-ACC-MIRAMAR	Fa1/15
SW-ACC-MIRAMAR	Fa1/0	PC-MIRAMAR	Ethernet0
SW-VINA	Fa0/1	SW-HOSPITAL	Fa0/0
SW-VINA	Fa1/0	SW-ACC-VINA	Fa1/15
SW-ACC-VINA	Fa1/0	PC-VINA	Ethernet0
SW-HOSPITAL	Fa0/1	SW-CHORRILLOS	Fa0/0
SW-HOSPITAL	Fa1/0	SW-ACC-HOSPITAL	Fa1/15
SW-ACC-HOSPITAL	Fa1/0	PC-HOSPITAL	Ethernet0
SW-CHORRILLOS	Fa0/1	SW-EL-SALTO	Fa0/0
SW-CHORRILLOS	Fa1/0	SW-ACC-CHORRILLOS	Fa1/15

Equipo A	Puerto A	Equipo B	Puerto B
SW-ACC-CHORRILLOS	Fa1/0	PC-CHORRILLOS	Ethernet0
SW-EL-SALTO	Fa0/1	SW-VALENCIA	Fa0/0
SW-EL-SALTO	Fa1/0	SW-ACC-EL-SALTO	Fa1/15
SW-ACC-EL-SALTO	Fa1/0	PC-EL-SALTO	Ethernet0
SW-VALENCIA	Fa0/1	SW-QUILPUE	Fa0/0
SW-VALENCIA	Fa1/0	SW-ACC-VALENCIA	Fa1/15
SW-ACC-VALENCIA	Fa1/0	PC-VALENCIA	Ethernet0
SW-QUILPUE	Fa0/1	SW-EL-SOL	Fa0/0
SW-QUILPUE	Fa1/0	SW-ACC-QUILPUE	Fa1/15
SW-ACC-QUILPUE	Fa1/0	PC-QUILPUE	Ethernet0
SW-EL-SOL	Fa0/1	SW-BELLOTO	Fa0/0
SW-EL-SOL	Fa1/0	SW-ACC-EL-SOL	Fa1/15
SW-ACC-EL-SOL	Fa1/0	PC-EL-SOL	Ethernet0
SW-BELLOTO	Fa0/1	SW-LAS-AMERICAS	Fa0/0
SW-BELLOTO	Fa1/0	SW-ACC-BELLOTO	Fa1/15
SW-ACC-BELLOTO	Fa1/0	PC-BELLOTO	Ethernet0
SW-LAS-AMERICAS	Fa0/1	SW-LA-CONCEPCION	Fa0/0
SW-LAS-AMERICAS	Fa1/0	SW-ACC-LAS-AMERICAS	Fa1/15
SW-ACC-LAS-AMERICAS	Fa1/0	PC-LAS-AMERICAS	Ethernet0
SW-LA-CONCEPCION	Fa0/1	SW-VILLA-ALEMANA	Fa0/0
SW-LA-CONCEPCION	Fa1/0	SW-ACC-LA-CONCEPCION	Fa1/15
SW-ACC-LA-CONCEPCION	Fa1/0	PC-LA-CONCEPCION	Ethernet0
SW-VILLA-ALEMANA	Fa0/1	SW-SARGENTO-ALDEA	Fa0/0
SW-VILLA-ALEMANA	Fa1/0	SW-ACC-VILLA-ALEMANA	Fa1/15
SW-ACC-VILLA-ALEMANA	Fa1/0	PC-VILLA-ALEMANA	Ethernet0
SW-SARGENTO-ALDEA	Fa0/1	SW-PENABLANCA	Fa0/0
SW-SARGENTO-ALDEA	Fa1/0	SW-ACC-SARGENTO-ALDEA	Fa1/15
SW-ACC-SARGENTO-ALDEA	Fa1/0	PC-SARGENTO-ALDEA	Ethernet0
SW-PENABLANCA	Fa0/1	SW-LIMACHE	Fa0/0
SW-PENABLANCA	Fa1/0	SW-ACC-PENABLANCA	Fa1/15

Equipo A	Puerto A	Equipo B	Puerto B
SW-ACC-PENABLANCA	Fa1/0	PC-PENABLANCA	Ethernet0
SW-LIMACHE	Fa0/1	SW-PUERTO	Fa0/0
SW-LIMACHE	Fa1/0	SW-ACC-LIMACHE	Fa1/15
SW-ACC-LIMACHE	Fa1/0	PC-LIMACHE	Ethernet0
SW-PUERTO	Fa2/0	SW-SERVIDORES	Fa0/0
SW-LIMACHE	Fa2/0	SW-SERVIDORES	Fa0/1
SW-SERVIDORES	Fa2/0	R-SALIDA	Fa0/0
SW-SERVIDORES	Fa1/0	PC-SERVIDORES	Ethernet0

Estado de validación

La topología tiene 66 nodos y 67 enlaces: 21 equipos de Distribución, 21 de Acceso, SW-SERVIDORES, R-SALIDA y 22 VPCS. Los clientes mantienen sus IP estáticas; DHCP está deshabilitado.

Pruebas completadas:

- Puerto pasó pruebas de las cuatro VLAN desde el PC conectado a Acceso, con alcance a sus gateways en Distribución. Se restauró el PC a Operaciones y se guardó la configuración.
- En las 21 estaciones se verificaron las cinco VLAN y el trunk operativo en ambos extremos. La VLAN 99 se usa exclusivamente como red de gestión, con una subred por estación.
- Los 21 PC alcanzan su gateway, Servidores 10.100.50.10 y la IP de gestión de su switch de Acceso.
- Los 23 equipos de capa 3 tienen la cantidad esperada de vecinos OSPF FULL. Acceso no participa en OSPF y usa ip default-gateway.
- Después de exportar y reiniciar, los 44 equipos Cisco pasaron un inicio de sesión SSHv2 con botlab, privilegio 15 y acceso al modo de configuración. Se verificaron nuevamente los vecinos OSPF de capa 3.
- Después del reinicio se repitieron pings de gateway y comunicación remota en los clientes de Puerto, Limache y Servidores, con resultado correcto.
- Se apagó Fa0/1 en Puerto y el PC detrás de Acceso en Bellavista alcanzó Servidores mediante Francia. Al restaurar el enlace volvió el camino directo mediante Puerto.

El export portable contiene los 66 nodos, los 67 enlaces, los 22 archivos startup.vpc y los 44 archivos de claves privadas. Las configuraciones de arranque se extrajeron del portable y se verificaron completas, evitando pérdidas de caracteres de la consola serial.

Durante la validación se observaron pérdidas iniciales de ping en El Salto. Se revisaron las adyacencias de ambos caminos de igual costo y las repeticiones posteriores pasaron. La configuración de Acceso en Peña Blanca se repitió después de una interrupción en la lectura del eco de consola.

Las pruebas certifican conectividad básica y persistencia, no rendimiento sostenido. Los endpoints de Seguridad electrónica, Medio de pago y WiFi se probaron temporalmente en Puerto; las demás estaciones mantienen un cliente permanente de Operaciones. WiFi representa una red IP, sin radio ni controlador WLAN.

No hay ACL de filtrado entre VLAN ni restricción del origen de SSH. La biblioteca SSH concreta del bot y su conexión al laboratorio se validarán al integrarlo en el equipo de Christopher. Los relojes aún no están sincronizados mediante NTP.

Próxima etapa

Definir las políticas de comunicación entre Operaciones, Seguridad electrónica, Medio de pago y WiFi. Integrar los servicios del bot y del dashboard en el equipo definitivo de Christopher y validar allí el consumo, las rutas y los accesos que habilite el equipo de infraestructura.

El sandbox conserva el C7200 sin Cloud, sin NAT real y sin una ruta por defecto hacia una salida inexistente. El paquete de entrega incluye el proyecto portable, configuraciones, inventario de direcciones y resultados de pruebas. Las imágenes Cisco se proporcionan por separado.